

Teoría de Compiladores

Trabajo Parcial/Final 2026-2

Instrucciones

- El trabajo se desarrolla en grupos de 3 a 4 integrantes.
- Debe hacer uso de herramientas de gestión de proyectos y código fuente.
- Se tendrá que crear un repositorio en Github cuya URL se enviará en los hitos correspondientes así como el repositorio completo en formato ZIP.
- Todos los artefactos de análisis, diseño y desarrollo deberán estar contenidos en el repositorio.
- El lenguaje para el cual se construirá un compilador será a elección del grupo, pero deberán asegurar que los componentes mínimos necesarios existen en dicho lenguaje o hacen la interoperabilidad correspondiente.
- Los trabajos deben ser originales, cualquier sospecha de que el trabajo no fue realizado en su totalidad por el equipo de trabajo, incurrirá en la anulación del mismo y asignación de la nota mínima (0).

Competencias del curso

Competencia general: Manejo de la información y pensamiento crítico

Nivel de logro: 2

Competencia específica: ABET 3 - Comunicación efectiva

Nivel de logro: 1

Definición: Comunica oralmente sus ideas y/o resultados con objetividad a público de diferentes especialidades y niveles jerárquicos, en el marco del desarrollo de un proyecto.

Enunciado

Cada grupo desarrollará una solución a un problema de su elección cuya naturaleza sea idónea para la creación de un lenguaje de programación y sus herramientas.

Requisitos y entregables

Se deberá cumplir con los siguientes requisitos:

- Para asegurar que la complejidad del problema sea adecuada, cada grupo deberá presentar su idea y recibir el visto bueno del profesor.
- La primera etapa consiste en la implementación de los analizadores léxico, sintáctico y parte del analizador semántico en ANTLR4.

- La segunda etapa consiste en la implementación del front end y back end completos. Deberá hacer uso de ANTLR y LLVM (en caso corresponda).

Los entregables serán:

- Artefactos de análisis (en informe)
- Artefactos de desarrollo: código fuente, repositorio, etc.
- Informe
- Presentación
- Video de funcionamiento del compilador

Hitos

Hito 1: Trabajo parcial

El primer hito del trabajo corresponde al Trabajo parcial y deberá ser presentado en la semana 7.

El trabajo parcial consiste de los siguientes entregables:

- Informe (máximo 5 páginas + carátula)
 - Problemática y motivación. Ejemplo: no existe un lenguaje para desarrollar cadenas de Markov. ¿Por qué es importante? ¿Existe y es un proceso largo?
 - Objetivos. ¿Qué necesitamos para desarrollar un lenguaje que implemente cadenas de Markov?
 - Describir las diferentes construcciones de su lenguaje. Por ejemplo en C/C++ tenemos sentencias de asignación, declaración de variables, expresiones aritméticas, sentencias selectivas, iterativas. Colocar 5 ejemplos por cada construcción.
- Analizador Léxico
 - Describir cuál será el léxico de su lenguaje de programación, como tipos de datos, variables, palabras clave, etc. Especificarlos en la forma **token: lista de lexemas**. Esta información va en el informe.
 - Implementar el analizador léxico (expresiones regulares) en ANTLR considerando el léxico descrito en el anterior paso. Se debe probar el analizador léxico con varias entradas.
- Analizador Sintáctico
 - Diseñar las gramáticas libres de contexto para cada una de las construcciones de su lenguaje de programación, utilizando la **convención de notación** explicada en clases. Esta información va en el informe.
 - Para cada gramática se debe escoger 4 ejemplos representativos y realizar sus derivaciones más a la izquierda, de tal manera que cada gramática sea validada correctamente.
 - Implementar el analizador sintáctico (gramaticas) en ANTLR4. Se debe probar el analizador sintáctico con varias entradas.
- Analizador Semántico

- Describir los errores semánticos en el informe, por lo menos dos.
- Implementar el analizador semántico, donde se verifiquen por lo menos **dos errores semánticos**. Se debe probar el analizador semántico con varias entradas.
- Repositorio con el código fuente con los archivos G4 y un driver simple.
- Presentación en PDF.
- Demo en video del funcionamiento del compilador, máximo 5 minutos.

Hito 2: Segundo avance

El segundo hito es un avance del trabajo final donde se presentará un 50% de la implementación final, se presenta en la semana 12.

El hito consiste de lo siguiente:

- Informe
 - Todo lo anterior
 - Gramática actualizada
 - Analizador semántico completo, donde se verifiquen por lo menos 6 errores semánticos.
 - Arquitectura del compilador
 - Plan de validación del compilador
- Repositorio de código fuente con un avance de la implementación del compilador.

Hito 3: Trabajo final

El tercer hito es un avance del trabajo final donde se presentará un 50% de la implementación final, se presenta en la semana 15.

El hito consiste de lo siguiente:

- Informe
 - Todo lo anterior
 - Generación de código final con LLVM ó generación de código intermedio sin LLVM (de acuerdo a la naturaleza del proyecto), consultar con el docente.
 - Resultados de la validación del compilador.
 - Conclusiones
- Repositorio de código fuente completo
- Presentación en PDF.
- Demo en video del funcionamiento del compilador, máximo 5 minutos.

Sustentación

La sustentación se realizará en la última sesión de la semana 15, los estudiantes deberán utilizar vestimenta formal profesional (business professional attire).

Rúbrica de calificación del Trabajo Parcial

Categoría	Bueno	Regular	Por mejorar
Código desarrollado (ANTLR4)	El código cumple con las indicaciones y se hace uso correcto de los conceptos vistos en clase. 4 a 6 puntos	El código cumple con las indicaciones y se hace uso parcial de los conceptos vistos en clase. 3 puntos	El código no cumple con las indicaciones y/o se hace uso de conceptos no vistos en clase 0 a 2 puntos
Exposición e Informe	Expone de forma adecuada en lenguaje formal mostrando un dominio del tema 4 a 6 puntos	Expone de forma inadecuada y/o no muestra dominio del tema. 3 puntos	No demuestra dominio del tema y evidencia falta de conocimientos de conceptos del curso. 0 a 2 puntos
Preguntas	Responde a las preguntas planteadas correctamente 6 a 8 puntos	Responde parcialmente a las preguntas planteadas 3 a 5 puntos	No responde a las preguntas y/o demuestra no los conocimientos del curso. 0 a 2 puntos

Rúbrica de calificación del Trabajo Final

Categoría	Bueno	Regular	Por mejorar
Hito 2	Envía documentos requeridos 5 puntos	No envía todos los documentos requeridos 1 a 4 puntos	No envía ningún documento requeridos 0 puntos
Código desarrollado (Gramáticas, Arquitectura, Plan de Validación, LLVM)	El código cumple con las indicaciones y se hace uso correcto de los conceptos vistos en clase. 4 a 5 puntos	El código cumple con las indicaciones y se hace uso parcial de los conceptos vistos en clase. 3 puntos	El código no cumple con las indicaciones y/o se hace uso de conceptos no vistos en clase 0 a 2 puntos

Exposición e Informe	Expone de forma adecuada en lenguaje formal mostrando un dominio del tema 4 a 5 puntos	Expone de forma inadecuada y/o no muestra dominio del tema. 3 puntos	No demuestra dominio del tema y evidencia falta de conocimientos de conceptos del curso. 0 a 2 puntos
Preguntas	Responde a las preguntas planteadas correctamente 4 a 5 puntos	Responde parcialmente a las preguntas planteadas 3 puntos	No responde a las preguntas y/o no demuestra los conocimientos del curso. 0 a 2 puntos